

Enunciados de Parciales — 6 Casos

*Resolución por método ADD: stakeholders → atributos → árbol → arquitectura
→ trade-offs*

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Práctica de cátedra

RESUMEN

Banco de **6 casos de parcial** resueltos con el mismo flujo: **dominio** → **stakeholders** → **atributos priorizados** → **trade-offs** → **componentes** → **riesgos**. Regla de oro: articular los atributos antes de dibujar cajas (source: parciales-6-casos.md). El atributo #1 lo manda la *naturaleza de los datos*, no la moda técnica.

EN EL PARCIAL

Respuesta mínima por caso = atributos priorizados **justificados** + ≥1 trade-off explícito + componentes nombrados. El error que mata la respuesta: saltar al dibujo de cajas sin articular los drivers (source: parciales-6-casos.md).

FUENTE

Drivers tomados literal del banco (source: parciales-6-casos.md, basado en raw/exercises/Ingesoft 2 - Enunciados de Parciales.pdf). Cuando el enunciado no fija un driver, el banco lo marca como "probable" — acá se respeta esa distinción y no se inventan drivers nuevos.

1 Bibliotecas Nacionales — breve, ver ficha completa

Aviso: este caso se desarrolla **completo** en su propia ficha (*07-biblioteca*). Acá sólo el esqueleto para no duplicar.

Dominio: catálogo nacional de bibliotecas, único punto de entrada de toda búsqueda y reserva (desde la biblioteca y desde casa); integra fuentes externas y a futuro expone API propia (source: parciales-6-casos.md).

Stakeholders: *usuario* (cualquier búsqueda) · *bibliotecario* (reservas en persona, carga de datos, reportes) · bibliotecas extranjeras (consumidoras de la API futura).

AVAILABILITY

PERFORMANCE

INTEROPERABILITY

ACCESSIBILITY/PORTABILITY

AUDITABILITY

- **Availability 24/7 centralizada** — la caída obliga a cerrar la biblioteca por el día; no hay operación local de respaldo (source: parciales-6-casos.md).
- **Performance** — listado en pocos segundos sobre múltiples campos (full-text).
- **Interoperability** — integrar APIs externas heterogéneas y desconocidas + exponer API propia.

CUÁNDO NO · CUIDADO

No olvidar: el desarrollo en profundidad (árbol de utilidad, escenarios cuantificados, diagrama detallado, mecanismos) está en la **ficha 07-biblioteca**. No resolverlo dos veces.

2 Compraventa de Acciones — resuelto en Clase 7

Aviso: caso trabajado integralmente como kata en ([[Clase 7 — Caso Compraventa de Acciones]]). La cátedra priorizó **Security como atributo #1** (no Performance) e iteró por atributo (source: parciales-6-casos.md).

Dominio: mercado electrónico de acciones — matching de órdenes, confirmación, settlement.

Stakeholders: traders/inversores · operador del mercado · ente regulador (auditoría) · áreas de compliance/back-office.

SECURITY

PERFORMANCE

AVAILABILITY

AUDITABILITY

+ **Consistency fuerte** en el order book.

REGLA DE ORO

Lección clave: la **naturaleza de los datos** manda sobre la métrica vistosa. Aunque el matching exija microsegundos, Security va primero porque se opera dinero ajeno bajo regulación (source: parciales-6-casos.md, [[Clase 7 — Caso Compraventa de Acciones]]).

TRADE-OFF

CAP — el mercado no puede ser AP: ante partición debe ser CP y muy confiable. Resigna disponibilidad antes que aceptar un order book inconsistente: dos compradores no pueden quedarse con la misma acción.

Detalle completo (iteración por atributo, catálogo de mecanismos de la 2ª iteración) en ([[Caso Compraventa de Acciones]]) y ([[Mecanismos de seguridad]]).

3 Logística (flota propia)

Dominio: empresa con flota propia; GPS por container reporta posición vía servicio JSON; planeamiento de hoja de ruta, alarmas por móvil, integración con aduana argentina en tiempo real y export a nómina (source: parciales-6-casos.md). *Es tracking de flota propia, no paquete-ría multi-carrier.*

Stakeholders: chofer (hoja de ruta) · centro de operaciones/despacho (alarmas, posición) · aduana argentina · sistema de nómina · clientes de la carga.

REAL-TIME TRACKING

INTEROPERABILITY

AVAILABILITY

+ **Reliability** de los datos de posición/ruta.

- **Real-time tracking** — ingesta continua de eventos GPS; Performance medida como latencia de actualización de posición.
- **Interoperability** — aduana (tiempo real) y nómina (export); sistemas externos sin control propio → *Adapter*.
- **Reliability** — decisiones operativas dependen de la posición/ruta.

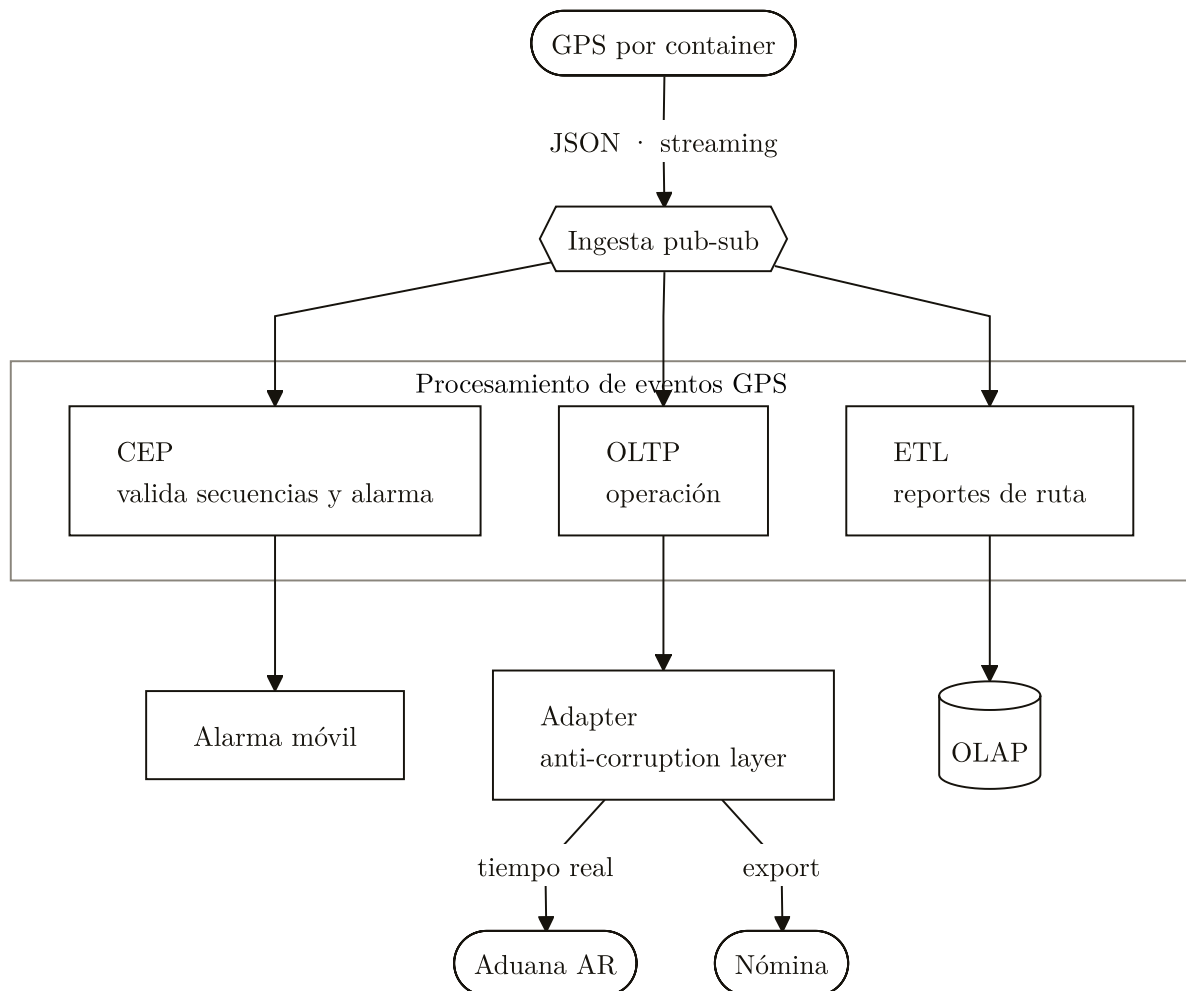


FIGURA 1. Logística de flota: la ingesta pub-sub de eventos GPS abanica a CEP de alarmas, OLTP operacional y ETL hacia OLAP; un Adapter aísla aduana y nómina.

TRADE-OFF

Real-time ↔ Reliability: streaming de alta frecuencia favorece latencia baja pero un dato GPS espurio dispara falsas alarmas. Se resuelve con CEP que valida secuencias (ruta imposible, desvío, móvil sin señal) antes de alarmar.

CUÁNDO NO · CUIDADO

Riesgos: acoplarse al formato JSON crudo de la aduana sin anti-corruption layer; tratar la ingesta GPS como request/response síncrono (no escala con la flota); mezclar OLTP operacional con los reportes de rutas (OLAP) en la misma base.

4 CMS (Content Management System)

Drivers marcados "probables" en el banco: el enunciado base no los fija, son inferencia del dominio (source: parciales-6-casos.md).

Dominio: plataforma editorial — múltiples redactores, publicación programada, múltiples canales de salida (web, mobile, feeds).

Stakeholders: redactores/editores · lectores del front público · equipo de plataforma (evolución a años).

USABILITY

AVAILABILITY

SCALABILITY (LECTURAS)

MAINTAINABILITY

- **Usability** para redactores · **Availability** del front público.
- **Scalability en lecturas** — leer >> escribir.
- **Maintainability** — el contenido vive años; la plataforma evoluciona.

TRADE-OFF

Scalability (lectura) ↔ Freshness: CDN + static generation maximizan lecturas baratas pero el contenido publicado tarda en verse. Se resuelve con pub-sub para invalidación de caché al publicar, no TTL ciego.

CUÁNDO SÍ · VENTAJAS

Estilos candidatos: Headless CMS + CDN; pub-sub para invalidación; capas clásicas en el backoffice + front con static generation (source: parciales-6-casos.md).

CUÁNDO NO · CUIDADO

Riesgos: monolito que sirve backoffice y front público desde el mismo proceso (un pico de lectura tumba la redacción); cache sin estrategia de invalidación → contenido viejo en producción.

5 Punto de Venta (PDV) de electrodomésticos

Drivers marcados "probables" en el banco (source: parciales-6-casos.md).

Dominio: cadena retail — múltiples sucursales, POS en cada una, integración con stock central y financiación.

Stakeholders: cajero/vendedor de sucursal · central (stock, precios) · entidades de financiación y bancos · cliente comprador.

AVAILABILITY LOCAL

SECURITY (PAGOS)

INTEROPERABILITY

+ *Consistency eventual* en stock.

- **Availability local** — cada sucursal sigue vendiendo si cae el link a central.
- **Consistency eventual** aceptable para stock (no bloquea la venta).
- **Security** — manejo de datos de pago · **Interoperability** con financiación/bancos.

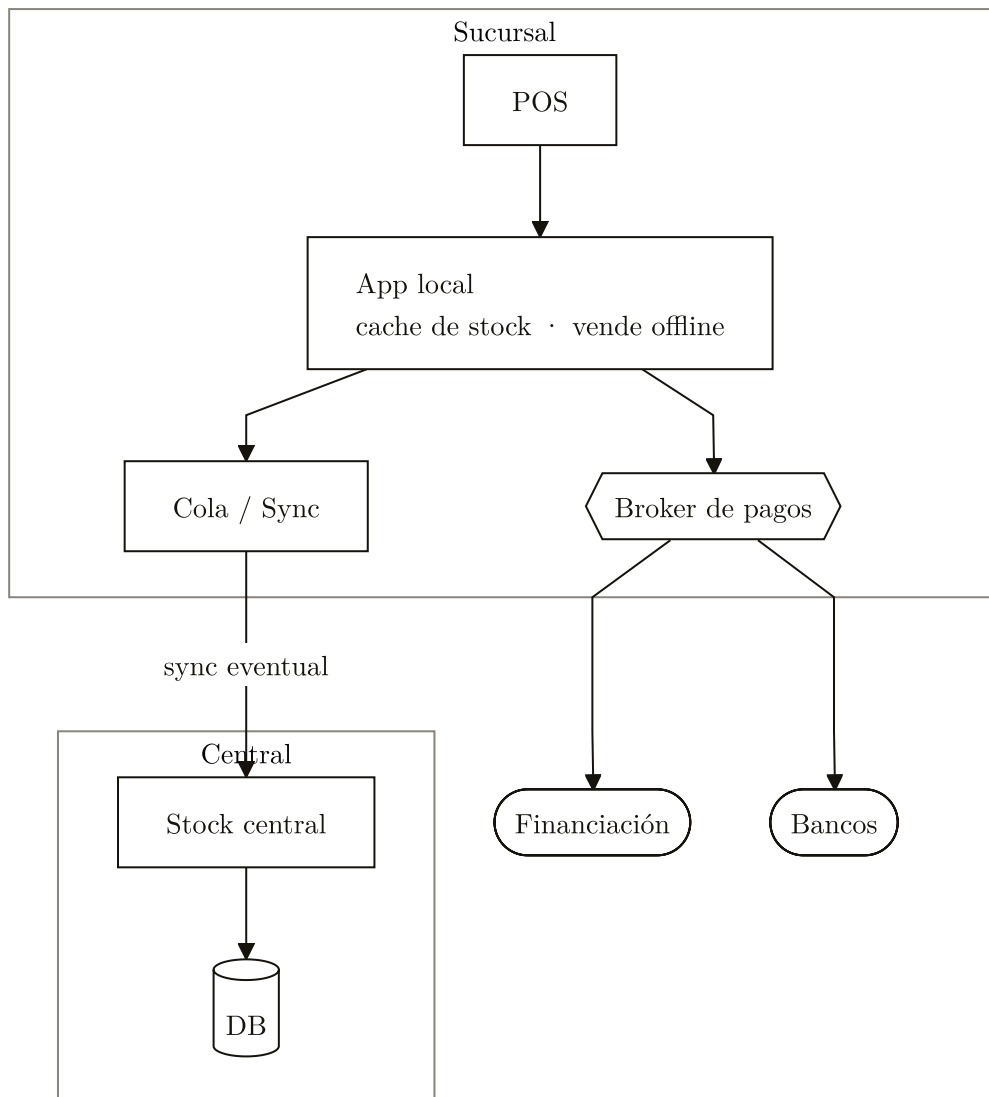


FIGURA 2. PDV offline-first: cada sucursal vende contra su cache y sincroniza el stock central por cola con consistencia eventual; los pagos salen por un broker hacia financiación y bancos.

TRADE-OFF

Availability local ↔ Consistency de stock: el offline-first mantiene la venta viva pero permite vender stock ya agotado en otra sucursal. Se acepta porque para electrodomésticos no vender es peor que un sobreventa puntual; se reconcilia con sync eventual.

CUÁNDO NO · CUIDADO

Riesgos: POS que requiere link online para cobrar (viola Availability local); guardar datos de tarjeta en la sucursal sin tokenización (riesgo Security); asumir consistencia fuerte de stock entre sucursales (no escala, frena la caja).

6 Sistema Integral de Atención (SIA)

Drivers marcados "probables" en el banco (source: parciales-6-casos.md).

Dominio: atención al cliente multi-canal (teléfono, email, chat, redes), con tickets, escalamiento y métricas de servicio.

Stakeholders: agente de atención · cliente (cualquier canal) · supervisor (SLAs, métricas) · sistemas CRM/facturación/telefonía.

UNIFIED CUSTOMER VIEW

PERFORMANCE (<1s)

SCALABILITY

INTEGRATION

AUDITABILITY

- **Unified view of customer** across channels · **Performance** — un query del agente debe responder < 1s.
- **Scalability** en canales digitales · **Integration** con CRMs, facturación, telefonía.
- **Auditability** — cumplir SLAs contractuales.

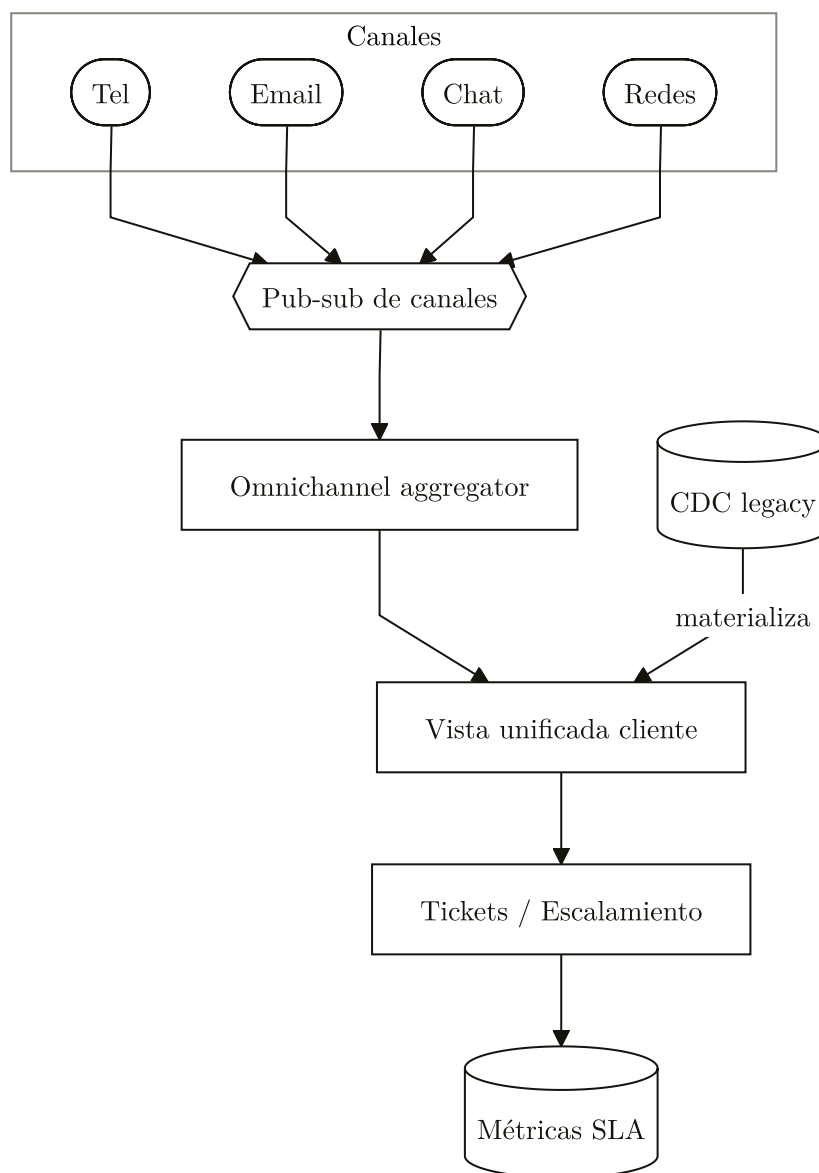


FIGURA 3. SIA omnicanal: los canales entran por pub-sub a un aggregator que arma la vista unificada del cliente alimentada por CDC del legacy; de ahí salen tickets y métricas de SLA.

TRADE-OFF

Unified view ↔ Acoplamiento a legacy: consolidar el historial exige leer de CRMs/facturación viejos. Pull síncrono los acopla y frena el <1s; se resuelve con CDC + pub-sub que materializa una vista propia, desacoplada de la latencia del legacy.

CUÁNDO NO • CUIDADO

Riesgos: integración punto-a-punto canal↔CRM (explota en N×M conectores); join en vivo contra legacy en cada consulta del agente (rompe Performance); perder trazabilidad de quién atendió qué (rompe Auditability/SLA).

Cierre — patrón común de los 6

REGLA DE ORO

El flujo de la cátedra es siempre el mismo (source: parciales-6-casos.md): **stakeholders → priorizar atributos ISO 25000 → árbol de utilidad con escenarios (importancia, dificultad) → ADD → estilos con trade-offs → riesgos y mitigaciones**. La tentación a evitar: dibujar cajas antes de articular los atributos.

TABLA 1. Atributo #1 por caso — la naturaleza del dominio manda

Caso	Atributo dominante	Por qué
Bibliotecas	Availability 24/7	Caída = biblioteca cerrada (único punto de entrada)
Compraventa	Security	Cátedra: dinero ajeno + regulación (no Performance)
Logística	Real-time tracking	Operación de flota depende del tracking en línea
CMS	Scalability lectura	Leer >> escribir, contenido masivo
PDV	Availability local	La caja no puede frenar si cae el link
SIA	Unified view / Performance	Vista única <1s para el agente

EN EL PARCIAL

Si el enunciado no fija un driver, decilo: el banco distingue drivers "**del enunciado**" (Bibliotecas, Logística) de "**probables**" (CMS, PDV, SIA). Inventar drivers que no están en la fuente baja la nota tanto como omitir los que sí están (source: parciales-6-casos.md).